# BWSC 2025 DRL latest result
# 適合性レビュー報告書

`drl-optical-sim` latest result audit

2026-05-01

**最終結論。** latest result の数値配光は、内蔵した R148 category RL 相当の測定点、最大光度 1200 cd 以下、見かけ面積 25–200 $cm^2$ の 3 項目では PASS である。しかし選択されているレンズは `THEORETICAL target: CREE XHP70B R148 lower-bound 60x45 (not real lens)` であり、実在する市販レンズでも承認済み灯体でもない。したがって、本結果をもって「BWSC 2025 へ完全適合」とは報告できない。本報告書では、数値的に通っている範囲と、提出根拠として未証明の範囲を明確に分離して示す。

## 1 対象ファイル

本報告書は、更新時刻が最新の出力フォルダ `E:\drl-optical-sim\optimized_cree_xhp70b` を latest result として扱う。同じ内容を `E:\drl-optical-sim\tests\latest` にも同期した。

| ファイル | 用途 |
|---|---|
| `simulation_config.json` | LED、電流、光束、レンズ、見かけ面の根拠を保存。 |
| `r148_check.csv` | R148 category RL 相当の各測定点、最大光度、見かけ面積の合否を保存。 |
| `intensity_map.csv` | 水平角・垂直角ビンごとの光束、立体角、光度を保存。 |
| `heatmap.png` | 数値計算された遠方光度分布の可視化。 |
| `3d_view.png` | OpenGL 相当の形状・ray 確認画像。明るさ判定には使用しない。 |
| `summary_report.md` | 設計検討用の簡易サマリ。 |

## 2 見かけ発光面の考え方

ユーザーの指摘どおり、見かけ発光面は任意入力値ではない。BWSC 規則の glossary では、見かけ面は、外から見えて光を出しており、他部品で隠されていない灯体表面として定義される。したがって、完成灯体では以下の物理要素で決まる。

- 前面カバーや拡散板が光って見える場合: その発光して見える開口面。
- レンズが前面の発光面として見える場合: レンズ前面の有効開口。
- レンズなしで LED が直接見える場合: LED パッケージまたは実発光面の配置外接範囲。
- 複数 LED を置く場合: レンズなしなら LED 配置で外接範囲が広がる。共通の大きい前面レンズ・拡散板があるなら、LED 個数を変えても見かけ面はその前面部品で決まる。

現在のシミュレータはこの考え方に合わせ、見かけ面を次の優先順位で自動計算する。

拡散板/前面カバー → レンズ前面開口 → LED パッケージ配置外接矩形

Table 2: CREE XHP70B での見かけ面積自動計算例

| 条件 | 見かけ面 | 面積 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| レンズなし 1x1 | 7.00 x 7.00 mm | 0.49 $cm^2$ | LED パッケージ外形 |
| レンズなし 3x2、9 mm 間隔 | 25.00 x 16.00 mm | 4.00 $cm^2$ | LED 配置外接矩形 |
| theoretical target 1x1 | 60.00 x 45.00 mm | 27.00 $cm^2$ | レンズ/前面開口 |
| theoretical target 3x2 | 60.00 x 45.00 mm | 27.00 $cm^2$ | レンズ/前面開口 |

したがって、LED 個数を変えても今回の GUI で見かけ面積が変わらないこと自体は、**60 x 45 mm の前面開口を持つ灯体を仮定している限りは自然**である。問題は、その 60 x 45 mm の前面部品が現物として存在し、かつ実際に全体が発光して見えることを示せるかである。

## 3 latest result の入力条件

latest result の主要条件を表3に示す。

Table 3: latest result 入力条件

| 項目 | 値 |
|---|---|
| LED | CREE LED XHP70B-00-0000-0D0BN440E |
| LED 数 | 1 |
| LED 配置 | 1 row x 1 col |
| 駆動電流 | 25.6645 mA |
| 代表光束 | 1710 lm at 1050 mA |
| Vf | 12.0 V |
| 指向角/FWHM | 125 deg |
| 選択レンズ | `cree_xhp70b_r148_lower_bound_60x45` |
| レンズ表示名 | THEORETICAL target: CREE XHP70B R148 lower-bound 60x45 (not real lens) |
| 光学効率 | 80 % |
| 見かけ面 | 60.00 x 45.00 mm |
| 見かけ面積 | 27.00 $cm^2$ |

## 4 電流と光束の計算

本初版モデルでは、LED 光束を電流に対して線形近似する。1710 lm は 1050 mA 時の代表光束であり、25.6645 mA で 1710 lm が出る計算ではない。

$$\Phi_{\mathrm{LED}} = 1710 \times \frac{25.6645}{1050} = 41.7965 \text{ lm}$$

光学効率 80 % を仮定した出射光束は、

$$\Phi_{\mathrm{exit}} = 41.7965 \times 0.8 = 33.4372 \text{ lm}$$

である。電力は、

$$P = 12.0 \text{ V} \times 25.6645 \text{ mA}/1000 = 0.30797 \text{ W}$$

である。

## 5 R148 category RL 相当の判定条件

本シミュレータに内蔵した R148 category RL 相当の最小光度表を表4に示す。各点でシミュレーション光度が最小値以上、全方向最大光度が 1200 cd 以下、見かけ面積が 25–200 $cm^2$ であれば数値判定を PASS とする。

Table 4: R148 category RL 相当最小光度表 [cd]

| $v \backslash h$ | -20 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| +5 | 40 | 80 | 180 | 280 | 180 | 80 | 40 |
| 0 | 100 | 280 | 360 | 400 | 360 | 280 | 100 |
| -5 | 40 | 80 | 180 | 280 | 180 | 80 | 40 |
| -10 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |

latest result は「R148 最小配光形状へ、使える出射光束を理想的に配分する」理論下限ターゲットである。このターゲットでは、R148 最小表をちょうど満たすために必要な出射光束が 33.4372 lm となる。そのため中心光度は 400 cd、最大光度も 400 cd に抑えられている。

## 6 latest result の数値結果

latest result の合否要約を表5に示す。

Table 5: 数値シミュレーション結果の要約

| 判定項目 | latest result | 判定 |
|---|---|---|
| I(0,0) | 400.00 cd | PASS |
| Imax | 400.00 cd / limit 1200 cd | PASS |
| 入力光束 | 41.797 lm | 参考 |
| 出射光束 | 33.438 lm | 参考 |
| 光学効率 | 80.00 % | 参考 |
| 見かけ面積 | 27.00 $cm^2$ / range 25–200 | PASS |
| R148 測定点 | 全 35 点で最小値以上 | PASS |

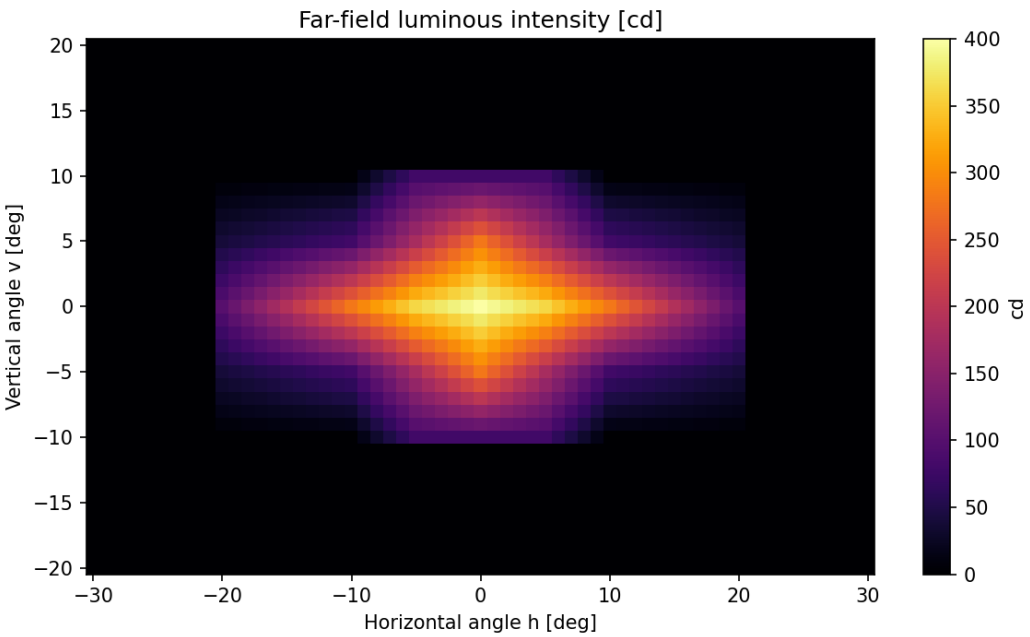


Figure 1: latest result の遠方光度ヒートマップ。OpenGL 表示ではなく、数値計算された光度 [cd] の可視化である。

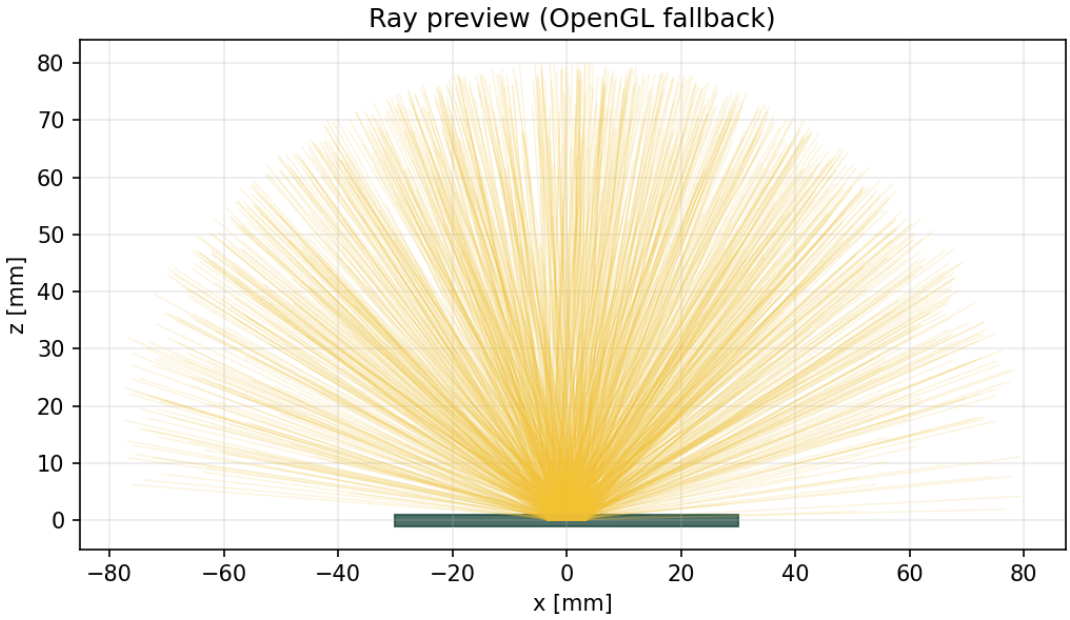


Figure 2: latest result の 3D/ray プレビュー。形状と ray 方向の確認用であり、合否判定には使用しない。

## 7 R148 測定点ごとの結果

Table 6: latest result の R148 category RL 相当測定点結果

| h [deg] | v [deg] | 最小 [cd] | 計算 [cd] | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| -20 | -10 | 0 | 0.00 | PASS |
| -10 | -10 | 0 | 0.00 | PASS |
| -5 | -10 | 80 | 80.00 | PASS |
| 0 | -10 | 80 | 80.00 | PASS |
| 5 | -10 | 80 | 80.00 | PASS |
| 10 | -10 | 0 | 0.00 | PASS |
| 20 | -10 | 0 | 0.00 | PASS |
| -20 | -5 | 40 | 40.00 | PASS |
| -10 | -5 | 80 | 80.00 | PASS |
| -5 | -5 | 180 | 180.00 | PASS |
| 0 | -5 | 280 | 280.00 | PASS |
| 5 | -5 | 180 | 180.00 | PASS |
| 10 | -5 | 80 | 80.00 | PASS |
| 20 | -5 | 40 | 40.00 | PASS |
| -20 | 0 | 100 | 100.00 | PASS |
| -10 | 0 | 280 | 280.00 | PASS |
| -5 | 0 | 360 | 360.00 | PASS |
| 0 | 0 | 400 | 400.00 | PASS |
| 5 | 0 | 360 | 360.00 | PASS |
| 10 | 0 | 280 | 280.00 | PASS |
| 20 | 0 | 100 | 100.00 | PASS |
| -20 | 5 | 40 | 40.00 | PASS |
| -10 | 5 | 80 | 80.00 | PASS |
| -5 | 5 | 180 | 180.00 | PASS |

| h [deg] | v [deg] | 最小 [cd] | 計算 [cd] | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 280 | 280.00 | PASS |
| 5 | 5 | 180 | 180.00 | PASS |
| 10 | 5 | 80 | 80.00 | PASS |
| 20 | 5 | 40 | 40.00 | PASS |
| -20 | 10 | 0 | 0.00 | PASS |
| -10 | 10 | 0 | 0.00 | PASS |
| -5 | 10 | 80 | 80.00 | PASS |
| 0 | 10 | 80 | 80.00 | PASS |
| 5 | 10 | 80 | 80.00 | PASS |
| 10 | 10 | 0 | 0.00 | PASS |
| 20 | 10 | 0 | 0.00 | PASS |

## 8 レンズ仕様の適格性

latest result の選択レンズ `cree_xhp70b_r148_lower_bound_60x45` は実在商品ではない。これは、R148 最小配光を最小電力で満たすための理論ターゲットであり、次の根拠を持たない。

- メーカー型番、寸法図、材料仕様、温度範囲などの実商品データ。
- UNECE R148 または SAE/DOT 相当の承認マーク。
- XHP70B 実装状態での配光測定データ、IES/LDT、測定距離、温度条件。
- 60 x 45 mm 全体が見かけ発光面として成立することを示す実機写真・CAD・輝度分布。
- certifying engineer による確認。

したがって、latest result は **理論上の最小消費電力目標**としては有用だが、**実レンズで BWSC 2025 に完全適合した証拠ではない。**

## 9 実在レンズ候補との比較

国内で購入可能または国内向け販売経路が確認できる実在レンズ候補を表7に示す。いずれも単体では、latest result の 60 x 45 mm 前面開口と同じ根拠にはならない。

Table 7: 実在レンズ候補の確認結果

| 候補 | 入手経路 | 公開光学値 | 見かけ面積 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| Carclo 10756 | DigiKey/RS 等経由で入手検討可能 | XHP70.2 で 85 %、FWHM 24 deg、3.7 cd/lm | 30 mm 径、約 7.07 $cm^2$ | 面積不足。全 R148 角度も peak cd/lm だけでは未証明。 |
| LEDiL F15539 JENNY-40 | Mouser Japan、RS Japan | XHP70.2 で 94 %、FWHM 42 deg、1.7 cd/lm | 35 x 35 mm、12.25 $cm^2$ | 面積不足。全 R148 角度未証明。 |
| LEDiL C12868 FLARE-MAXI | Mouser/TME 等 | XHP70.2 で 94 %、105+28 deg、1.1 cd/lm | 33.9 x 33.3 mm、11.29 $cm^2$ | 面積不足。中心光度効率も低い。 |

この比較から、実在レンズをそのまま 1 個使うだけでは、R148 の見かけ面積 25 $cm^2$ 以上を満たしにくい。実機で満たすには、少なくとも 60 x 45 mm 程度の発光して見える前面拡散板または専用 freeform/TIR 光学系が必要になる。ただし拡散板を追加すると光束損失と配光変化が発生するため、latest result の 0.308 W という最小値は維持できない可能性が高い。

## 10 BWSC 2025 完全適合に対する判定

| 要求 | latest result | コメント |
|---|---|---|
| DRL 白色 | 未証明 | CREE 型番上は白色 LED だが、完成灯体の色度測定が未実施。 |
| R148 category RL 配光 | PASS | 数値テーブル上は全点 PASS。ただし理論ターゲットであり実レンズ証明ではない。 |
| 最大光度 1200 cd 以下 | PASS | latest result は 400 cd。 |
| 見かけ面積 25–200 $cm^2$ | PASS / 未証明 | JSON 上の前面開口 60 x 45 mm なら 27 $cm^2$ で PASS。実部品としては未証明。 |
| 実在レンズ仕様 | FAIL | latest 選択レンズは実在商品ではない。 |
| 適合マーク | FAIL | 自作灯体/理論レンズのため承認マークなし。 |
| certifying engineer 確認済み詳細資料 | FAIL | 未作成・未確認。 |
| 実測フォトメトリ | FAIL | 未実施。 |
| 実測色度 | FAIL | 未実施。 |
| 左右 2 灯、取付位置、可視範囲 | 未証明 | 片側灯体の光学検討のみ。車両上の実装図で確認が必要。 |

## 11 専門外向けの要点

- 1710 lm は LED を定格付近で流したときの代表値であり、今回の 25.7 mA では約 41.8 lm として計算している。
- 今回の 0.308 W という低消費電力は、出た 33.4 lm を規則が要求する角度だけへ理想的に配分できる、という仮想光学系に依存している。
- 見かけ面積 27 $cm^2$ は、60 x 45 mm の前面開口があるという仮定から出ている。実物のレンズや拡散板がなければ、その面積は成立しない。
- 実在レンズ候補は購入可能だが、単体サイズが小さく、R148 の見かけ面積条件を満たさない。
- BWSC 提出では、シミュレーションだけでは弱い。実測フォトメトリ、色度、取付図、certifying engineer 確認が必要である。

## 12 参照資料

| 資料 | 確認内容 |
|---|---|
| BWSC 2025 Event Regulations Release Version 2.0 https://cms.worldsolarchallenge.org/app/uploads/2024/12/3297_2025_bwsc_regulations_release_v20_published_28_october_2024.pdf | Lighting 2.23。DRL は 2 灯、白色、UNECE R148 または SAE/DOT 相当、適合マークまたは certifying engineer 確認済み資料が必要。 |

| | |
|---|---|
| UN Regulation No.148 / R148<br>https://unece.org/transport/documents/2021/05/standards/un-regulation-no-148-light-signalling-devices-lsd | RL の光度、最大光度、見かけ面積、標準配光の根拠。 |
| Cree XHP70.2 data sheet / DigiKey product page<br>https://downloads.cree-led.com/files/ds/x/XLamp-XHP70.2.pdf<br>https://www.digikey.com/en/products/detail/cree-led/XHP70B-00-0000-0D0BN440E/6802073 | XHP70B-00-0000-0D0BN440E の 1710 lm 級、12 V/1.05 A、125 deg 等の LED 仕様確認。 |
| Carclo 10756 optics page<br>https://www.carclo-optics.com/optic-10756-led-cree-xlamp-xhp702-white | XHP70.2 使用時の効率 85 %、FWHM 24 deg、3.7 cd/lm 確認。 |
| LEDiL F15539 JENNY-40 / Mouser Japan / RS Japan<br>https://www.ledil.com/data/prod/Jenny/15539/15539-ds.pdf<br>https://www.mouser.jp/ProductDetail/Ledil/F15539_JENNY-40?qs=gZXFycFWdANTxqCiQnNdHg%3D%3D<br>https://jp.rs-online.com/web/p/led-lenses-reflectors/2066680 | 35 x 35 mm レンズ、国内購入経路、XHP70.2 の公開光学値確認。 |
| LEDiL C12868 FLARE-MAXI / Mouser / TME<br>https://www.mouser.com/datasheet/3/894/1/12868-ds.pdf<br>https://www.tme.com/jp/ja/details/c12868/renzu/ledil/c12868-flare-maxi/ | XHP70.2 使用時の効率 94 %、FWHM 105+28 deg、1.1 cd/lm、寸法確認。 |

## 13　結論

latest result は、`drl-optical-sim` 内部の数値判定としては R148 category RL 相当の配光点、最大光度、見かけ面積を満たしている。ただし、その成立条件は、実在しない理論 freeform ターゲットが 60 x 45 mm の発光前面を持ち、33.437 lm の出射光束を R148 最小配光へ理想的に配分する、という仮定である。

したがって、現時点で正しく言える結論は次の通りである。

**設計検討上の数値目標としては成立。**
**実在レンズ仕様・承認根拠・実測根拠を含む BWSC 2025 完全適合としては未成立。**

次に必要な作業は、60 x 45 mm 以上の実発光前面を持つ実部品または自作光学系を決め、LED 実装状態でフォトメトリ測定と色度測定を行い、取付図とともに certifying engineer 確認を受けることである。